

Теория графов

① Лемма о рукопожатиях

Лемма (о рукопожат.). В графе G имеет рав-во $\sum_{v \in V_G} \deg v = 2|E_G|$.

Δ $|E|$ -мн-во ребер V -мн-во вершин.

Посчитаем кол-во пар (вершина, инц. ей ребро).

Способ 1: Сначала выбираем вершину потом счит. все ее ребра.

Для вершины v кол-во инц. ей ребер $\deg(v) \Rightarrow$ таких пар

$$\sum \deg(v).$$

Способ 2: Сначала выбер. ребро, потом смотрим какими

вершинами оно инцед: если ребро соединяет 2 разн. вершин. то

оно дает 2 инцед. (инцед. 2 вершинами), если e петля то

по определ. степени вершины петля дает вклад 2 в степень вер-

шины $\Rightarrow$ число пар $2|E| \Rightarrow \sum \deg(v) = 2|E|$. $\square$

(можно по индукции)

② Лемма о сведении маршрута к цепи

Лемма. Если вершины $x, y \in V_G$ соединены маршрутом (x, y) -марш. тогда они соедин. простой (x, y) -цепью.

Δ Рассмотрим (x, y) -маршрут P наим. длины. Тогда P не содержит повтор. вершин. Если z - повтор вершина, то из P можно вырезать участ. между перв. входом z и последним $\Rightarrow$ противореч. с выбором P . Тогда ребра не повтор. $\Rightarrow P$ - простая цепь. $\square$

Определение. Маршрутом в графе наз. черед. пос-ть его вершин и ребер $(x_0, f_1, x_1, \dots)$; $x_i \in V_G$, $f_i \in E_G$. $\square$

$\forall i \in \overline{1, t-1}$ $\varphi(f_i) = [x_{i-1}, x_i]$, x_0 и x_t - концев. вершины маршрута P .
длина маршрута - число ребер в нем; если $x_0 = x_t$ - марш. замкнут.

Определение. 1) Цепь - маршрут в котором все ребра различны.
2) простая цепь - цепь в котор. все вершины различны (кроме первой и посл.)

③ Лемма о мосте

Определение. $x, y \in G$, x и y наз. связн. если они равны, либо $\exists (x, y)$ -маршрут (соединити между собой).

Замечание (определ.). Отношение связн. эквив. отнош. эквивал. на мн-ве V_G и разбивает его на классы эквивал. $V_G = X_1 \cup \dots \cup X_k$, а подграфы $G_1(X_1) \dots G_k(X_k)$ порожд. в G подгравы $X_1, \dots, X_k$ наз. компонентами связн. графа G .



2 комп. связ

Определение. Ребро $e \in E_G$ наз-ся мостом, если число компонент связн. в $G - e$ больше чем число компонент связн. в G .

Лемма При удалении моста число компон. связи увеличив. на 1. (что за хуйно е доказываю)

Δ $H \leq G$ (подграф) - ави. компон. связ. и e -ребро в нем ави. мостом. $\exists e$ соед. x и $y \in V_G$.

1) Докажем что в графе H -е вершины x и y не связаны.

От. пр. $\exists$ это не так. (связаны) $\Rightarrow$ в H -е $\exists (x, y)$ -маршру. P . (т.е. в графе H $\exists (x, y)$ -маршрут, не содержащий ребра e)

Возьмем две вершины $w, z \in V_H$. Они соед. нек. маршру. Q .

1) Если Q не сод. $e \Rightarrow Q \subset H$ -е и вершины w, z связ. в H -е.

2) Если сод. ребро e , то заменим его маршрутом P и тогда вершины w, z опять будут связ. в H -е $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ противоречие (т.к. H -е как бив. связ. так и остался), т.е. док-но что x, y в H -е не связ.

2) Докажем что $\forall z \in V_H$ верно, что в H -е z связ. либо с x , либо с y (т.е. H расп. на две комп. связ.). т.к. H -связ., то $\forall z \in V_H$. в H $\exists$ простое (x, y) -цель R :

1) Если $e \notin R \Rightarrow R \subset H$ -е и в H -е z и y -связ.

2) Если $e \in R \Rightarrow$ в силу простоты R :

$R = z_0 f, z_1 \dots f_k x e y \Rightarrow$ тогда z и x связ. в H -е. $\square$

④ Критерий ациклическости ребра

Теорема Определение. Ребро e наз-ся циклич. если оно принадлежит некоторому циклу в графе G .

Теорема. Ребро ациклично $\Leftrightarrow$ оно ави. мостом.

$\Delta \Leftarrow$ $\exists e$ -мост, $e \in E_G$. $\exists \varphi(e) = [x, y]$. $\exists e$ -циклическое. Тогда сущ. циклы $C \leq G$ котор. сод. e . Если из C удалить e , то $C - e$ - это (x, y) -маршрут в $G - e \Rightarrow$ противоречие (т.к. связ. не наруш.) $\Rightarrow e$ не мост (см. III лекция, в. 3)

$\Rightarrow$ $\exists e$ -ациклич. ребро. Если e не ави. мостом, то $x, y \in V(G - e)$ связаны $\Rightarrow \exists$ простое цепь (x, y) в $G - e$. добавив к этой цепи e получаем цикл в $G \Rightarrow$ противор. с тем что e ациклично. $\square$

⑤ Теорема о числе ребер обыкновенного графа

Определение. (n, m) -граф имеющий k комп. связ. наз-ся (n, m, k) -графом.

Теорема. В любом обн. (n, m, k) графе выполнено нер-ва:

$$n - k \leq m \leq \frac{(n - k)(n - k + 1)}{2}$$

Δ 1) Верхняя оценка для m . Найдем наиб. возможн. число ребер в обн. графе с n -вершинами и k комп. связ. (т.е. выберем граф у которого будет наиб. число ребер с n верш. и k -комп. связ.). $\exists G$ -такой граф, тогда констр. его комп. связ. ави. помним графом. $G = K_{n_1} \cup K_{n_2} \cup \dots \cup K_{n_k}$ - полные графы. $\exists n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_k$. Докажем что $n_1 = 1$. От. пр. $\exists n_1 \geq 2$, удалим одну вершину из K_{n_1} при этом пропадет $n_1 - 1$ ребро. Добавим эту вершину в k -ю компоненту, тогда добав. n_1 ребро: $n_1 > n_1 - 1 \Rightarrow n_1 = n_2 = \dots = n_k = 1$

$$m = \frac{(n_1 - 1) \cdot n_1}{2} = \frac{(n - k)(n - k + 1)}{2} \text{ (т.к. } n_1 = n - (k - 1))$$

2) Связи. граф имеет хотя бы $n-1$ ребро *. Если компонент k то в каждой комп. с n_i вершинами - ребер $m_i \geq n_i - 1 \Rightarrow \Rightarrow m = \sum m_i \geq \sum (n_i - 1) = \sum n_i - k = n - k \Rightarrow m \geq n - k$.

(*) - док-во макс инд. или добави. вершинами (прямое док-во). $\square$

Следствие 1. Для любого обнн. (n, m) -графа G из втгои. нер-ва $m > \frac{(n-2)(n-1)}{2}$ следует, что G -связи.

Δ $\exists G$ -несвяз. $\Rightarrow k \geq 2$ Из теоремы можно число ребер достин. когда есть одна большая компон. (и $k-1$ изол. верши.), где число вершин $n - (k-1) = n - k + 1$ и ребер $\frac{(n-k+1)(n-k)}{2}$ при $k=2$ $m \leq \frac{(n-2)(n-1)}{2}$; $k=3$ $m \leq \frac{(n-3)(n-2)}{2}$

Значит абсол. макс. для несвяз. графа достин. при $k=2$ по условию $m > \frac{(n-2)(n-1)}{2}$, т.е. m больше макс. возм. значения для несвяз. графа $\Rightarrow$ граф связан. $\square$

Следствие 2 Для всякого (n, m, k) -графа G справ. нер-во: $m \geq n - k$.

Δ наимен. число и кратн. ребер не влияет на кол-во вершин и комп. связ., а только на кол-во ~~вершин~~ ребер. следоват. величина $n-k$ не умень. а m может только увелич. по сравнению с обнн. графом. $\square$

⑥ Теорема об эквивал. определениис дерева

Теорема Определение. Граф не имеющий циклов наз-ся ацикли. графом или лесом.

Определение. Связи. ацикли. граф наз. деревом. (компон. связ. леса это деревья).

Теорема (об эквивал. опр. дер.) Для (n, m) -графа след. усл. равн.:

а) G -дерево б) G -связи., $m = n - 1$

в) G -лес, $m = n - 1$ 2) В графе G $\forall 2$ вершин. соедин. един. прост. цепью.

г) G -лес, добави. к нему нового ребра, приводит к образ. нового цикла.

Δ a) $\Rightarrow$ б) докажем что в любом дереве $m = n - 1$. Индукцией по m : при $m = 0 \Rightarrow n = 1$ - выполн.

$\exists$ при $|EG| < m$ теорема верна, проверим при $|EG| = m$: $\exists e \in EG \Rightarrow G - e = G_1 \cup G_2$ - 2 комп. связ. (т.к. е-ациклично $\Rightarrow$ G_1 и G_2 - деревья и по предп. инд. $m_1 = n_1 - 1$ $m_2 = n_2 - 1 \Rightarrow \Rightarrow m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 - 1 + n_2 - 1 + 1 = n_1 + n_2 - 1 = n - 1$.

б) $\Rightarrow$ в) $\exists G$ -не ацикли. $\Rightarrow \exists$ ребро $e \in EG$ - циклическое ребро $\Rightarrow \Rightarrow G - e$ - связ. граф $\Rightarrow$ по т. из вопр. 5 $n - k \leq m$. $\Rightarrow m - 1 \geq n - k = n - 1 \Rightarrow m \geq n$ - противоречие (т.к. $m = n - 1$) (т.к. дерево)

в) $\Rightarrow$ 2 ① G -связи. $\exists G$ -сост. из k комп. св-ти $\forall i \in \overline{1, k}$ $m_i = n_i - 1 \Rightarrow m = n - k = n - 1 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow G$ -связ. $\Rightarrow G$ -дерево.

② $\exists x, y$ - две вершин., $\exists P_1 \neq P_2$ - две прост. цепи соедин. верш. x и y . $\Rightarrow \exists f \in EG: f \in P_1, \forall f \in P_2 \Rightarrow G - f$ связ. $\Rightarrow f$ - не мост $\Rightarrow f$ -цикли. ребро $\Rightarrow G$ -не дерево. $\times$

2) $\Rightarrow$ г) G -ацикли. связи. граф т.е. лес $\exists x \neq y \in V_G$ $[x, y] \notin EG \Rightarrow$ добавление $[x, y]$ к G приводит к образ. нового цикла

г) $\Rightarrow$ а) G -связи. ~~(т.к. G -не св.)~~. От. пр. $\exists G$ -не св. $\Rightarrow \exists$ хотя бы 2 комп. связ. добавив произв. ребро соедин. вершинку одной комп. с верши. другой компон. (по сути мост) $\Rightarrow$ противоречие (т.к. циклика не образ. мост (поскольку мост - ацикли. ребро)). $\square$ Следствие от противн. по лемме о ретранзитивн. $\vee$.

Следствие. В любом n -дереве, $n \geq 1$, имеется по крайней мере 2 вис. верш.
 Δ ПР число органоств. $\sum \deg v = 2m = 2n - 2$. $\exists s$ - число вис. вершин.
 $\sum \deg v \geq 2(n-s) + s = 2n - s \Rightarrow 2n - 2 \geq 2n - s \Rightarrow s \geq 2$. $\square$

миним. органоств. степеней вершин
 ост. вершин имеют степень хотя бы 2
 кон. во вершин. состав.

7 Лемма о весе

Лемма (о весе) $\exists G - (n, m, k)$ -граф, тогда G - вес $\Leftrightarrow m = n - k$

$\Delta \Rightarrow \forall i \in \{1, k\} m_i = n_i - 1$ (прим. выпр.) $\Rightarrow \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k n_i - 1 = n - k = m$

$\Leftarrow m = n - k$. Отпр. $\exists G$ - не ацикл. лесом (ацикл.), т.е. $\exists f \in EG$ - циклич. ребро. Рассмотрим граф $G_1 = G - f$, предположим что f_2 - циклич. ребро в G_1 , построим $G_2 = G_1 - f_2$ и т.д. В итоге получим граф G_s - ацикл. котор. ацикл. лесом. и где неогр. $m > |EG_s| = n - k$ (т.к. вершин не убавили и компон. не уменьшились) ($|EG_s| = n - k$ по этой же лемме только $\Leftarrow$). $\Rightarrow$ противоречие (т.к. $m = n - k$). $\square$

8 Утверждение о построении леса из дерева

Утверждение. $\exists G' \leq G$ - подграф: $|VG'| = |VG|$. Тогда G' наз-ся остовным.

Определение. Остовным деревом связ. графа G наз-ся его остовный подграф ацикл. деревом. $\square \rightarrow \square$ или $\sum \dots$

Определение. Остовом графа G наз-ся объединение остовн. деревьев его компон. связ. (если G - связ. $\Rightarrow$ остов. ост. дерево) (если G - лес $\Rightarrow$ остов. лес состоит из ост. дер. компон. связ.)

Утверждение Если $H \leq G$ и H - ацикл. $\Rightarrow \exists$ остов $G' \leq G : H \leq G'$, т.е. любой ацикл. подграф и.б. построен из остова графа.

Δ Достаточно доказать две одност. комп. связ. т.е. в предп. что G - связн. $H \leq G$ - ацикл.

Если $VH \neq VG$, то рассмотрим подграф H' , получ. из H добавив все вершин из $VG \setminus VH : H \leq H' \leq G$ H' - ацикл. остовн. подграф G .

Теперь к H' применим след. процесс: добавляя ребра пока сохр. св-во ацикл.ности, в итоге придем к графу G' : $H \leq H' \leq G' \leq G$, очевидно что G' - связн. (т.к. если бы это было не так, то можно добавить ребро соедин. компон. связн. и при этом ацикл.ность сохраним $\Rightarrow G'$ - остовное дерево G). (остовное дерево ацикл. остовом в связн. графе). $\square$

9 Утверждение о замене ребра в остове

Утверждение $\exists T_1, T_2 \leq G$ - два разн. остова. Тогда $\forall e \in ET_1 \exists f \in ET_2 : T_1 - e + f$ - остов в G .

Δ Дост. доказ. две одност. комп. связн. т.е. предп. G - связн. Итак. $T_1 \leq G$, G - связн. и T_1, T_2 - его ост. деревья. $\forall e \in ET_1$, e - мост (т.к. нет циклов), $T_1 - e = K_1 \cup K_2$ - две комп. связн. $VK_1 = X_1$, $VK_2 = X_2$. В связн. $T_2 \exists f \in ET_2$, котор. соедин. нект.

Вершин. из X_1 с нек. Вершин. из X_2 (т.к. T_2 - связ. Вершин. графа $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ цу. маршрут. между x_1 и x_2 (т.к. $x_1, x_2 \in T_2$) $\Rightarrow$ в этом маршрут. цу. ребро соедин. x_1 и x_2
 тогда рассмотрим $f: f \in E(T_1 - e)$ (т.к. $T_1 - e$ распад. на две комп. связ. X_1 и X_2)
 а ребро f соедин. их, значит при добавлении к $T_1 - e$ ребра f циклов не
 возникает т.к. f связ. две разн. комп. связ. графа $T_1 - e$ (т.е. f - мост $\Rightarrow$ ацикл.).
 $\Rightarrow T_1 - e + f$ - ацикл. граф, т.е. лес.
 $|E(T_1 - e + f)| = |E(T_1)| = |V(G)| - 1 = n - 1$ (т.к. T_1 - ост. дерево $\Rightarrow T_1$ - дерево $\Rightarrow$ пот. обзв.
 опред. Вопрос. в $|E(T_1)| = |V(G)| - 1 = n - 1 \Rightarrow$ учитывая что $T_1 - e + f$ - лес и $|E(T_1 - e + f)| = n - 1$
 из n -число вершин. в графе, получаем по теореме об экв. опред. Вопрос. в
 что $T_1 - e + f$ - дерево, а поскольку T_1 - остов а вершин. мы не убрали
 и не добавили, получаем что $T_1 - e + f$ - остовное дерево, а стало
 быть и остов G (т.к. G - связн.). $\square$

10 Теорема Пойа (Без дри-ва)

Теорема $\exists n \geq 2, M \subset S_n$ - некотор. мн-во транспоз.

Тогда $\langle M \rangle = S_n \Leftrightarrow G_M$ - связ.

Определи. По мн-ву $M \subset S_n$ строится граф G_M :

- вершин $\{1, \dots, n\}$
- ребро $\{i, j\}$ есть $\Leftrightarrow (i, j) \in M$

Определи. Группа перест. $G \leq S_n$ наз-ся транзит. если $\forall a, b \in \{1, \dots, n\}$

$\exists$ перест. $g \in G: g(a) = b$ (т.е. можно перем. любую верш. в любую другую)

$\Delta \Leftrightarrow \exists G_M$ - несвязн. $\Rightarrow V = V_1 \cup \dots \cup V_k, k \geq 2$ (между разными комп. нет ребер
 $\Rightarrow$ в M нет транспоз. вида (a, b) с $a \in V_p, b \in V_q, p \neq q$)

Докажем что если G_M - несвязн. то $\langle M \rangle$ - нетранзит. любой элемент
 $g \in \langle M \rangle$ авн. произвед. транспоз. из M (по теореме о строен. подгруппы).

Каждое транспоз. представ. g - тн внутри одной компон-ти V_p .
 Следовательно $\forall g$ и $\forall V_p, g(V_p) = V_p$ (т.к. транспоз. из одной компон. не вынес. на V_p ,
 а транспоз. внутр. V_p просто меняют вершин. внутр. V_p местами не изме-

ная мн-во V_p меняется лишь порядок). Возьмем $a \in V_1, b \in V_2 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \forall g \in \langle M \rangle$ имеем $g(a) \in V_1 \neq b \Rightarrow$ группа не транзитивна. Но группа
 S_n - транзитивна $\Rightarrow \langle M \rangle$ - транзит. $\Rightarrow$ противоречие $\Rightarrow G$ - связн.

$\Leftrightarrow$ Докажем что если G_M - связн. то $\langle M \rangle$ содержит все транспоз. (i, j)
 т.е. $\forall i \neq j \in \{1, \dots, n\} (i, j) \in \langle M \rangle$ $\exists i, j$ - произв. вершин, т.к. G_M - связн. $\Rightarrow \exists$ маршрут (i, j)
 т.е. $i = v_0, v_1, \dots, v_k = j$ (каждое ребро $\{v_{t-1}, v_t\}$ дает. транспоз. $(v_{t-1}, v_t) \in M$)

Рассмотрим $\tau = (v_0, v_1)(v_1, v_2) \dots (v_{k-1}, v_k) \dots (v_1, v_2)(v_0, v_1)$, надо проверить что $\tau = (i, j)$
 таким образом любое транспоз. лежит в $\langle M \rangle \Rightarrow \langle M \rangle = S_n \quad \square$

11 Алгоритм Краскала

! Рассм. только обильных связ. графы их остов. авн. деревья остовные.

Определение $\exists G$ - граф, $l: E \Rightarrow \mathbb{R}, l(e) > 0$, тогда G наз-ся взвеш. графом.

$G(V, E, l)$, $e \in E$ - ребро, $l(e)$ - вес ребра e

Определение Миним. остовом в G наз-ся остовное дерево миним. возм.
 веса

Определение Остовный лес графа G наз-ся любой его остовн.
 подграф авн. лесом.

Определение $\exists F$ - остовн. лес графа $G, F \leq G$, ребро $e \in E_G$,
 концевые вершин. котор. лежат в разных компон. F , наз-ся

внешним по отношению к лесу F .

Обозначение $\exists H \leq F$ - комп. св. лес F . через $E(H)$ обозначим

$E(H) = \{e \in G \mid e \text{ - внешн. по отно. лесу } F, \text{ и инд некот. верш. } H\}$.

Лемма $\sum F \leq G$ - остовн. лес, $H \leq F$ - комп. связ. и $C \leq G$ - цикл.
Тогда $|E(C) \cap E(H)|$ - всегда четное число.

$\Delta E(H) = \{e \in E(G) \mid e \text{ соедин. верш. } H \text{ с } V \setminus H\}$

Рассмотрим цикл C как замкнут. пос-ть вершин: $c_1, c_2, \dots, c_m, c_1$.
Ребро $\{c_i, c_{i+1}\}$ принадлежит $E(H) \Leftrightarrow$ один из концев в H другой в $\bar{H} = F \setminus H$.
Начнем обход цикла с какой-нибудь вершиной, каждый раз когда мы находимся в H и переходим в $\bar{H}$, это ребро из $E(H)$, что бы снова оказаться в H , мы должны пересек границу обратно - еще одно ребро из $E(H)$.
Каждое пересек. $H \rightarrow \bar{H}$ дает $+1$ к счету, и $\bar{H} \rightarrow H$ дает еще $+1$.
Поскольку цикл замкнут кол-во переходов $H \rightarrow \bar{H}$ равно $\bar{H} \rightarrow H$.
Общее число ребер = (число входов) + (число выходов) = $2 \cdot$ (число входов) - верно $\square$

Определение Остовн. лес $F \leq G$ наз-ся достр. до миним. остовн. дерева графа G , если $\exists$ миним. остовн. дерево $T: F \leq T$.

Лемма. G - взвеш. граф; F - ост. лес, кот можно достр. до мин. остовн. дерева; H - компон. связ F ; $E(H)$ - мн-во ребер, соедин. и с остальн. компон. F ; e - ребро миним. веса среди всех ребер из $E(H)$. Тогда лес $F' = F + e$ можно достроить до миним. остовного дерева.

$\Delta \sum F \leq T, T$ - мин. ост. G .

1) если $e \in ET \Rightarrow F + e \leq T \Rightarrow F + e$ достр. до мин. ост. T .
2) если $e \notin ET \Rightarrow$ поскольку T - дерево, то $T + e$ содержит ровно 1 цикл. проход. через e (по т. об экв. опред. вып. в). C - цикл в $T + e$, т.е. цикл в $G \Rightarrow$ т.к. e был внешним, то $e \in E(H) \cap EC$, по пред. лемме $\exists$ по крайней мере еще ребро $f \in E(H) \cap EC: l(f) \geq l(e)$ - по условию e - миним.
Рассмотрим $T_1 = T + e - f$, T_1 - связ. $(n, n-1)$ -граф (т.к. T - ост. дерево $\Rightarrow$ число вершин совпадает с числом вершин в $G \Rightarrow$ в T_1 такое же число вершин, а по теор. об экв. опр. $m = n-1$ в T_1 , в T_1 число ребер так же не изменилось). $\Rightarrow \Rightarrow$ по т. об экв. опред. T_1 - дерево $\Rightarrow T_1$ - ост. дерево.
 $\rightarrow F + e \leq T_1$, т.к. $f \notin F \quad l(T_1) = (l(F) + l(e) - l(f)) \leq l(T) \Rightarrow T_1$ - миним. ост. дерево в G , и $F + e$ достр. до него. $\square$

Алгоритм. G - обшн. связн. взвеш. граф. $F_0 = O_n$ - нулевой ост лес $n = |V(G)|$ странн. пость $F_0, F_1, \dots, F_{n-1}$ - остовные леса; по лемме на каждом шаге добавл. внешн. ребро min веса.

12) Планарность графов

$\mathbb{T}$ - метр. пр-во $(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \text{тресск. сфера})$

Определение $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{T}$ - непр-на, причем $\forall 0 \leq t_1 \leq t_2 \leq 1: \gamma(t_1) = \gamma(t_2) \Rightarrow t_1 = 0, t_2 = 1$. Тогда $\gamma([0, 1]) \subset \mathbb{T}$ наз-ся Йорданов. кривой (ЖК).
 $\gamma(0), \gamma(1)$ - концы ЖК; $\gamma(0) = \gamma(1) \Leftrightarrow$ крив. замкнута.

Определение. Геометрич. графом G' наз-ся сов-ть двучес мн-в $V' = \{v_1, \dots, v_n\}$ и $E = \{e_1, \dots, e_m\}$, где v_i - точки в $\mathbb{T}$, e_j - ЖК в $\mathbb{T}$ и при этом $\forall e_j \in E, e_j$ либо соедин. точки $x, y \in V'$, либо оба конца замкн. ЖК. с концами и началом в мн. $x \in V'$ (замкнут ЖК - рас. еще нет?).

Определение. $\exists G'$ - геом. граф в $\mathbb{T}$, тогда ему соотв. абстрактн. граф $G = (V, E, \varphi)$ у которого $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, \dots, e_m\}$, причем $\varphi(e_j) = [u, v] \Leftrightarrow e_j$ соедин. u и $v \in V$; $\varphi(e_j) = u \Leftrightarrow e_j$ - замкн. ЖК.

Определение. Геометр. граф G' наз-ся укладным в $\mathbb{T}$ если: $\forall e_j \neq e_i \in E, x \in e_j, y \in e_i \Leftrightarrow (x \in V')$, (x - верш. из мн. e_i, e_j)

Определение. Говорят что G^* обладает укладкой G' в $\mathbb{T}$, если он изоморфен абстр. графу соотв. укладке G' .

Определение. G наз-ся планарным, если G облад. цик. в $\mathbb{R}^2$

Важно: Планарность - это св-во графа

Укладна - конкр. способ нарис. графа на пл-ти без пересек.

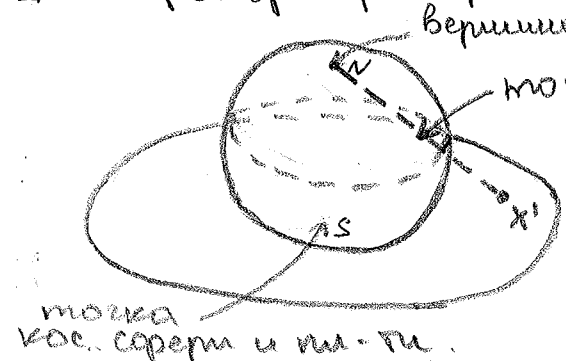
Теорема. Всякий граф облад. укладкой в $\mathbb{R}^3$.

Δ $\exists l \in \mathbb{R}^3$ - произв. прям. (например ось Ox).

Поместим все вершины V на l в разл. точки (например $(1,0,0), (2,0,0) \dots (n,0,0)$). Для каждого ребра uv сделаем след: выберем пл-ть $P_{u,v}$ проходящую через l (т.е. l лежит в этой пл-ти). повернутую на свой угол $\alpha_{u,v}$ и две каст. ребра uv (пл-ти). угли разл. В этой пл-ти проведем дугу uv в точку v , лежащую вне прямой l . (l - просто стержень в каждой пл-ти). $\square$

Теорема Граф G планарен $\Leftrightarrow G$ облад. укладкой на! трехмерной сфере.

Δ Стереогр. проекция (способ отобр. сферу на пл-ть и наоборот).

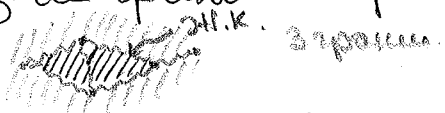


такими образом мы получаем биекцию Φ : $\text{Изобразит: } V \text{ точки } P' \text{ на пл-ти}$
 $\text{Изобразит: } P \text{ на сфере (кроме } N)$
которая произв. в P'
Изобразит: Разл. точки P, P_2 на сфере дают разл. дуги из N поэтому все проекции разл. $\square$

13) Формула Эйлера для плоских графов

Определение Плоский граф - геометр. граф или укладна в $\mathbb{R}^2$. (плоский граф - это уже результат)

Определение Области, на котор. плоский граф разбив $\mathbb{R}^2$ наз-ся гранями графа.



Теорема. $\forall (n, m, k, f)$ графа G' выполн. $m - n + k = f - 1$.

Δ Индукцией по m :

1) $m=0 \Rightarrow n=k$ (т.к. n вершин без ребер. $\text{и } f=1 \Rightarrow$ n -верш.

$\Rightarrow$ верно

2) При числе ребер $< m$ - теор. верна

3) рассмотрим (n, m, k, f) - граф G' :

a) в G' - есть цикл. ребра: $\exists e \in E'$ - цикл.

Рассмотрим $G' - e = G$: $\tilde{n} = n, \tilde{m} = m - 1, \tilde{k} = k, \tilde{f} = f - 1$

Пр. инд. $m - 1 - n + k = f - 2 \Rightarrow m - n + k = f - 1 \checkmark$

б) в G' - нет цикл. ребер $\Rightarrow G' - \text{лес} \Rightarrow m = n - k, f = 1$ и $m - n + k = 0 = f - 1 \square$

Следствие. Если n -вер, m -ребра, f -гран. выпукл. многоугол. в $\mathbb{R}^3$ то $n - m + f = 2$.

Δ Опустим вокруг многоуг. сферу, чтобы она там поместилась. Выберем внутр. многоуг. точку и спроец. ее на поверхность сферы. Тогда на сфере получ. связн. укладна, которую можно отобр. в пл-ти $(n, m, 1, f)$ - граф. $\square$

⑭ Нер-во для числа ребер планарного графа

Утверждение. Если G - связн., обильный, планарный (n, m) -граф, причем $n \geq 3$. Тогда выполн. св-во: $m \leq 3n - 6$.

Δ Доем. доказать две связи. плоского графа. (обыкновенный) $(n, m) G'$
 G' - обыкновенный граф $\Rightarrow$ нет. крайних. ребер и петель $\Rightarrow$ любая грань
 ограничена ≥ 3 ребрами (т.к. две смежные ребра или одна огранич. если
 это кратное ребро, а одним ребром если это петля). f - число
 граней; $L_1 \dots L_f$ - число ребер огранич. i -ую грань. $L_1 + \dots + L_f \leq m - 2$ (т.к.
 у ребра две стороны $\Rightarrow$ оно может быть огранич. максим. 2 гранями)
 (ребро огранич. одной гранью если извне. ее вершина висит).
 $\forall i, L_i \geq 3 \Rightarrow 3f \leq 2m$, $f = m - n + 2$ (используем теор. из вопр. 13, учитывая, что $k=1$)
 $\Rightarrow 3m - 3n + 6 \leq 2m \Rightarrow m \leq 3n - 6$. $\square$

⑮ Степень вершины в планарном графе

Утверждение. В любом обобщен. план. графе G

Вершина $v \in V_G$: $\deg v \leq 5$

Δ Достаточно расщ. связи. граф.

1) $n = |V(G)| = 6$ - число ребер должно быть четным.

2) $\exists n \geq 7, m = |E_G|$

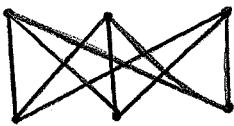
$$\exists n \geq 7, m = 12n$$

$$\forall v \in V G \quad \deg v \geq 6 \Rightarrow 6n \leq \sum_{v \in V G} \deg v = 2m \leq 2(3n - 6) = 6n - 12 \quad \square$$

⑩ Критерий Понтрягина - Куратовского

Лемма $K_{3,3}$ - не планарен

Δ  $JK_{3,3}$ обладает универсальностью



JK_{3,3} обладает уникальной
В K_{3,3} нет циклов длины 3, самый короткий
цикл имеет длину 4. То он имеет 4 вершины.
и не менее чем 4 ребрами.

Каждое граничное условие не менее чем 4 репримитивными циклами (граничное в узлах)

(Т.к. каждое ребро оупаилено 2 транзисторами и состоит из двух ребер.), тогда: $f = m - n + k + 1 = 5 \Rightarrow 2.5 \leq 9$ ☒

составим сумму из k предер.), тогда:
 $4f \leq l_1 + \dots + l_k \leq 2m \Rightarrow 2f \leq m \Rightarrow$ уменьшаем $f = m - n + k + 1 = 5 \Rightarrow 2 \cdot 5 \leq 9$ ✗ ☒

Лемма. Граф K_5 - не планарен.

Лемма. Граф K_5 - не планарен.
 Δ Если планарен. тогда $m \leq 3n - 6$ (Вопр. 14). $\Rightarrow m = 10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9 \quad \times \quad \square$
 ... тогда рассмотрим графу G_2 , $\rightarrow$

Определение G_1 наз. графом комбинаторного графа G_2 , если G_2 получен из G_1 конечным числом добавлений и (или) удалений верш. степ. 2.



граф K_5



Теорема (кр-ий Поляризна) C -плотарен $\Leftrightarrow$ он не
содержит подграфов гомеом. K_{33}, K_5

17) Теорема Крамера

Определение. G - произв. граф, тогда число t -миним. число при котором:

1) $EG = E_1 \cup \dots \cup E_t$ - разбиение

каждый подграф содержит все вершины исходного графа (остов).

2) $\forall i \in \{1, \dots, t\}$ граф (V, E_i) - планарный

наз-ся толщиной графа G .

$t(G)$ - обознач. для исходного графа

($\min \{k \in \mathbb{N} \mid \text{существ. разбиение } EG = E_1 \cup \dots \cup E_k : \text{каждый } (V, E_i) \text{ - планарный}\}$)
 (прост. способ - миним. число план. подграфов, на которые можно разбить ребра исходного графа так, чтобы каждый подграф был планарным)

Утверждение. Для любого обн. связн. графа G с $n \geq 3$ вершинами и m ребрами $t(G) \geq \lceil \frac{m}{3n-6} \rceil$ ← формула по формуле

Δm_i - число ребер в (V, E_i) - планарный.

используя утв. из вопроса 14. помн.: $m_i \leq 3n-6$, $\forall i \in \{1, \dots, t\}$
 (хотя в условии утв. и требуется чтобы граф был связн., но (V, E_i) не обяз. связн., мы можем восп. след. леммой.
 $m_i \leq m \leq 3n-6 \Rightarrow$ существуют m_i , помн.: $m \leq (3n-6)t \Rightarrow t \geq \frac{m}{3n-6}$ $\square$

18) Теорема Кеннига

Определение $G = (V, E, \varphi)$ - произв. граф и $\{c_1, \dots, c_t\}$ - произв. конечное мн-во. Отображ. $\varphi: V \rightarrow \{c_1, \dots, c_t\}$ наз-ся раскраской G , если $\forall v_i \neq v_j \in V: v_i, v_j$ - смежны $\Rightarrow \exists \varphi(v_i) \neq \varphi(v_j)$
 (t -раскраска графа)

Определение. G наз-ся t -раскраш. если он обладает t -раскраской

Определение Если G явл. t -раскраш., но не явл. $(t-1)$ -раскраш., то G наз. t -хромат. графом;
 t наз-ся хроматическим числом графа G - $\chi(G) = t$.

Замеч. t -раскр. и t -хромат. не зависят от кратных ребер и петель, иначе G - обн. (очевидно).

"Очевидн. св-ва":

1) G_1 - 1 раскр. $\Leftrightarrow G_1 = O_n$

2) G явл. 2 хромат $\Leftrightarrow G$ не явл. O_n и G - двудольный

Δ Двуд. граф - граф мн-во вершин которого можно разбить на две доли так, что все ребра соедин. вершин из разн. долей.

$\Rightarrow \exists \chi(G) = 2$, $V_1 = \{v_1 \mid v_1 \text{ раскр. в } c_1\}$, $V_2 = \{v_1 \mid v_1 \text{ раскр. в } c_2\}$. По опред. раскраски, любое ребро соедин. вершин разного цвета $\Rightarrow$ все ребра из V_1 идут в V_2 и обратно $\Rightarrow G$ - двудольный.

$\Leftarrow \exists G = (V_1 \cup V_2, E)$ - двудольный все вершины V_1 в c_1 , V_2 в c_2 , поскольку ребра соедин. только V_1 с V_2 , смежные верш. имеют разные цвета $\Rightarrow$ правильная раскраска $\square$

3) $\chi(K_n) = n$ и если $K_5 \leq G \Rightarrow \chi(G) \geq 5$

Теорема (Кенниг) $\exists G \neq O_n$. Тогда:

$\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$ в G нет циклов нечетной длины.

$\Delta \Rightarrow \chi(G) = 2 \Rightarrow G$ - двудольный граф. $v_1, v_2, \dots, v_k, v_1$ при движении по циклу или на каждом шаге переходим из одной доли в другую, $(v_i \in V_1, v_{i+1} \in V_2, v_{i+2} \in V_1, \dots)$ т.е. или возврац. в V_1 через четное число шагов (ребер) $\Rightarrow$ циклы четны.

$\Leftarrow$ Фиксируем одну вершину s ; Раскрасим все вершины в 2 цвета по четности расстояния от s :

$A = \{ \text{вершины, расст. от } s - \text{четное} \}$

$B = \{ \text{вершины, расст. от } s - \text{нечетное} \}$

Докажем что: все ребра соедин. вершин из A с вершинами из B .
Отпрот. $\exists$ ребро uv , где обе вершины одного цвета (т.е. обе в A или в B (т.е. ребро соедин. вершин одн. цвета)).

1) Если $u, v \in A$:

- путь P_1 от s до u длины p (четной)
- путь P_2 от s до v длины q (четной)
- ребро uv переход от u к v

Соединим: идем P_1 из s в u , затем uv , и обратно P_2 от v в s .
Получим замкнут. маршрут общей длины $p + 1 + q$ -

- нечетной длины, убрав повтор. вершины получим простую цикл нечетной длины $\times$ с условием.

1) если $u, v \in B$ - аналогично.

(Утв. В любом замкнут. маршруте нечетной длины $\exists$ простой цикл нечетной длины (док. очевидно индукц. по длине маршрута представ. читаемому)).

Следствие. Если G - дерево с числом вершин $n \geq 2$, то $\chi(G) = 2$.

19) Теорема Брукса (Без дрк-ва)

Утверждение. $\exists G$ - обн. граф, $d = \max_{v \in V} \deg v$, тогда $\chi(G) \leq d + 1$

Δ Индукцией по числу вершин:

при $n = 2$ - утв. очевидно

$\exists n = |V(G)|$ и при $< n$ вершин теорема верна;

$v \in V(G), G' = G - v \Rightarrow$ где G' утв. верно;

т.к. $d = \max \deg v$, то $\deg v \leq d$; По предп. G' раскр. в $d + 1$ цвет.

краски v в оставшиеся цвета (т.к. степень $\leq d$ а раскраска возможна в $d + 1$ цветов, то у нас есть $+1$ цвет котор. мы и раскрас. v)

$\Rightarrow \chi(G) \leq d + 1 \quad \square$

Теорема (Брукс) Если G - обн. граф, не авт. полим и $d = \max(\deg v)$, $d \geq 3 \Rightarrow \chi(G) \leq d$.

~~Δ Если есть вершина v со степенью $< d$, удаляем ее.~~

~~Оставшийся граф G' имеет степен. $\leq d$ и не полим.~~

~~По индукции (по числу вершин) G' можно раскрасить в d цветов~~

~~у v не более $d - 1$ соседей, значит среди d цветов найдется свободный и в него и раскрас. v $\square$~~

20 Теорема Шивуда

Теорема. Всякий планарный граф явл. 5-раскраш.

Δ По индукции.

1) для графов с числом вершин $n \leq 5$ - очевидно.

2) Если планарный граф с n вершинами ($n \geq 6$) и для всех план. графов с меньшим числом вершин верно.

Из умв. вопр. 15 $\exists v: \deg v \leq 5$. $\nexists G' = G - v$ - план. граф.

По предп. инд. можно G' раскрасить в 5 цветов.

У v не более 5 соседей в G . Если среди 5 цветов есть цвет, не встрет. среди сосед. v , то красим v этим.

Проблема: у v может быть ровно 5 сосед. и они могут быть раскраш. в 5 цветов: рассмотрим данный случай.

5 соседей v - a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 в циклич. порядке. Их цвета: $c_1, \dots, c_5$ различны:

$\nexists$ подграф G' , сост. из вершин, окраш. в цвета c_1 и c_3 , и ребер между ними; Возможны два вар:

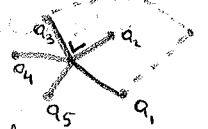
Случай А: a_1 и a_3 не в разн. комп. связи G' , тогда можно перекрасить компоненту, содержащую a_1 , поменяв в ней цвета c_1 и c_3 . $\Rightarrow a_1$ получит цвет c_3 , теперь у сосед. v отсут. цвет c_1 , в него и красим v .

Случай В: a_1 и a_3 в одной компоненте. Тогда $\exists$ путь из a_1 в a_3 сост. из вершин цветов c_1, c_3 . В план. графе.

Этот путь вместе с ребрами (v, a_1) и (v, a_3) и вершиной образует цикл, откуда a_2 и a_4

друг от друга. Тогда не может случ.

пути из a_1 в a_4 сост. только из вершин цветов c_1, c_4 (такой путь должен был бы пересечь цикл, что невозможно в план. графе) $\Rightarrow$ в подграфе G' и вершины a_1 и a_4 наход. в разн. комп. $\Rightarrow$ можно сделать то же с комп. G' в случ. А.



В обоих случаях имеем раскраску v в один из пяти цветов. $\square$

21 Простр-во циклов графа

G -обликовенный (n, m) граф.

$\nexists$ два ВП над полем $P = GF(2)$

• $C_0(G)$ - размер. n , порожд. базисом $(v_1, \dots, v_n) = \vec{v}$.

• $C_1(G)$ - размер. m , порожд. базисом $(e_1, \dots, e_m) = \vec{e}$.

зад. два отображн:

1) $\varphi: V \rightarrow C_0(G), \varphi(v_i) \Rightarrow v_i = v_i^*$
 $v_i \rightarrow v_i^*$

2) $\psi: E \rightarrow C_1(G), \psi(e_i) = e_i = e_i^*$
 $e_i \rightarrow e_i^*$

$\vec{u} = (u_1, \dots, u_p)$ - произв. пос-ть вершин, $u_i \in V_G$

$\vec{u}^* = \varphi(\vec{u}) = u_1^* + \dots + u_p^* = \varphi(u_1) + \dots + \varphi(u_p)$

$\vec{a} = (a_1, \dots, a_s)$ - произв. ребер. $a_i \in E_G$.

$\vec{a}^* = \psi(\vec{a}) = a_1^* + \dots + a_s^* = \psi(a_1) + \dots + \psi(a_s)$.

Определение $\delta: C_1(G) \rightarrow C_0(G): \delta(\epsilon_i) = u^\psi + v^\psi$ - задано отображ. δ на базисе ϵ ВП $C_1(G)$; ϵ_i - абн. ребром $\epsilon_i = e_i^\psi, e_i = [u, v] \in E G$.
 δ - задано по ВП $C_1(G)$ в ВП $C_0(G)$; $\alpha \in C_1(G), \alpha = \sum \epsilon_i c_i \Rightarrow$
 $\Rightarrow \delta(\alpha) = \sum \delta(\epsilon_i) \cdot c_i$; δ наз-ся граничн. оператором.

Определение Пр-ом. циклов. графа G наз:
 $Z_1(G) = \ker \delta < C_1(G)$, где $\ker \delta = \{ \alpha \in C_1(G) \mid \delta(\alpha) = 0 \}$.

Утверждение. 1) Если $\bar{\alpha}$ - пос-во ребер в G , образ. замкнут. маршрут, то $\bar{\alpha}^\psi \in Z_1(G)$

2) Всякий 1-цикл $\alpha \in Z_1(G)$ предст. в виде $\alpha = \sum_{i=1}^t \bar{\alpha}_i^\psi$, где $\bar{\alpha}_i$ - прост. циклы G .

Δ 1) $\bar{\alpha}$ - замкн. маршрут. в G $\bar{\alpha} = \alpha_1 \dots \alpha_t - \alpha_1 = [u_1, u_2], \alpha_2 = [u_2, u_3] \dots \alpha_t = [u_t, u_1]$
 $\delta(\bar{\alpha}^\psi) = u_1^\psi + u_2^\psi + u_2^\psi + \dots + u_t^\psi + u_1^\psi = 0$ (т.к. $u_i^\psi + u_i^\psi = 2u_i^\psi = 0 \cdot u_i^\psi = 0$).

2) 1-цикл - набор ребер, в котором у каждой вершины четное степ.
 $\bar{\alpha}$ - т-цикл. $u \in \bar{\alpha} \neq \emptyset$. Поскольку все степени вершин четны в $\bar{\alpha}$ обяз.
 есть простой цикл C_1 .
 $\nexists \alpha_1 = \alpha + C_1 \Rightarrow \alpha_1$ - снова цикл. (т.к. сумма двух 1-циклов) у
 него меньше ребер чем у α , т.к. мы убрали все ребра C_1 ,
 котор вход. в α ; в α_1 все степени четны, если $\alpha_1 \neq \emptyset$, повто-
 ряем и находим C_2 и т.д. $\square$

22 Цикломатическое число графа

Определение. Цикломат. число графа $G - r^*(G) = m - n + k$
 где $m = |E|$ - число ребер, n - вершин, k - число ком. св-ти.

Теорема 1) $\dim Z_1(G) = r^*(G) = m - n + k = r$

2) в $Z_1(G)$ $\exists$ базис вида $\bar{\alpha}_1^\psi \dots \bar{\alpha}_r^\psi$, где $\bar{\alpha}_i$ - прост. циклы G .

Δ 1) Индукция по числу ребер:
 • База индукции: $m=0 \Rightarrow Z_1(G) = \{0\}$ (пустое мн-во ребер)
 $m - n + k = 0 - n + n = 0 \Rightarrow$ база верна
 • Формула верна для всех графов с $m-1$ ребрами
 • $\nexists$ граф G с m ребрами.

Удалим одно ребро e . Возможны две ситуации!
Ситуация 1: e - мост $\Rightarrow \exists G' = G - e$, тогда $n' = n, m' = m - 1, k' = k + 1$ (т.к. мост). По пр. инд. $\dim Z_1(G') = m' - n' + k' =$
 $= (m - 1) - n + (k + 1) = m - n + k$. Заметим что удаление
 моста не меняет разрывост пр-ва циклов, т.к.:

- Мост не входит ни в какой цикл (иначе это не мост)
- Поэтому любой 1-цикл в G не содержит e , и все 1-циклы G это в точности 1-циклы в $G' \Rightarrow \dim Z_1(G) = \dim Z_1(G') = m - n + k$.

Ситуация 2: e - не мост $\Rightarrow G' = G - e \Rightarrow n' = n, m' = m - 1, k' = k$,
 По пр. инд. $\dim Z_1(G') = m - n + k - 1$. Заметим что добави.
 ребра e к G' увелич. раз-сть пр-ва циклов на 1, т.к.
 появи. новый фундамент. цикл, содержащ. e , и этот
 цикл не выразн. через старые (т.к. любой 1-цикл из G'
 не содержит ребра e) $\Rightarrow \dim Z_1(G) = \dim Z_1(G') + 1 = (m - n + k - 1) + 1 = m - n + k$

2) Индукцией по числу ребер m .
 • База инд: $m=0 \Rightarrow Z_1(G) = \{0\} \Rightarrow$ база нулей $\Rightarrow$ верно.
 • Шаг инд: все графы с числом ребер $< m$ утв. верно.
 • Докажем, что графа $G=(V, E)$ с m ребрами.

Случай 1: G - лес $\Rightarrow r^*(G) = 0$ (т.к. $m = n - k$) $\Rightarrow Z_1(G) = \{0\}$
 $\Rightarrow$ база нулей - утв. выполн.

Случай 2: G содержит циклы $\Rightarrow$ выберем в G простое циклы $\bar{a}_1^{\psi}, \dots, \bar{a}_r^{\psi}$, где $\bar{a}_i^{\psi}$ - модное ребро, входящее в $\bar{a}_i^{\psi}$, теперь
 $\nexists G' = G - e \Rightarrow$ в G' $m' = m - 1, k' = k, r' = r - 1$. По предп. инд.
 в $Z_1(G')$ существуют базы из прост. циклов: $\bar{a}_1^{\psi}, \dots, \bar{a}_{r-1}^{\psi}$ (прост. циклы).
 Теперь восст. ребро $e \Rightarrow$ в G появ. новый незав. цикл - тот самый $\bar{a}_r^{\psi}$. Циклы $\bar{a}_1^{\psi}, \dots, \bar{a}_{r-1}^{\psi}$ остаются циклами в G .

Проверим что сис-ма $\bar{a}_1^{\psi}, \dots, \bar{a}_{r-1}^{\psi}, \bar{a}_r^{\psi}$ - явл. базисом $Z_1(G)$.

а) ЛНЗ - очевидно (т.к. циклы $\bar{a}_i^{\psi}$ содержат e , а ост. нет).
 б) модаль 1-цикл. Выразим через них:
 $\exists D \in Z_1(G) \Rightarrow$ если $e \notin D \Rightarrow D \in Z_1(G')$ и вып. чрез $\bar{a}_1^{\psi}, \dots, \bar{a}_{r-1}^{\psi}$.
 если $e \in D$, то $\nexists D' = D \oplus \bar{a}_r^{\psi} \Rightarrow e \notin D' \Rightarrow D' \in Z_1(G') \Rightarrow D' = \sum_{i=1}^{r-1} \alpha_i \bar{a}_i^{\psi} \Rightarrow$
 $\Rightarrow D = \sum_{i=1}^{r-1} \alpha_i \bar{a}_i^{\psi} + \bar{a}_r^{\psi}$. $\square$

Размерность $\dim Z_1(G) = r = r' + 1$

23) Построение базиса пр-ва циклов графа

без ориент. общности, G - связн., $k=1$
 без ориент. общности, G - связн., $k=1$
 $\exists T \leq G$ - остовное дерево. В T имеется $n-1$ ребро $\Rightarrow$ в T и
 входит $m - (n-1) = m - n + 1 = r$ ребер, $\exists$ это $e_1, \dots, e_r$ - ребра.
 Определим $\forall i \in \{1, r\} H_i = T + e_i \Rightarrow H_i$ имеет ровно один простой
 цикл $\bar{c}_i$. Получим циклы $\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_r$. ($\exists e_i = (u, v)$ - ребро, в остове T $\exists!$
 путь между u и $v \Rightarrow$ ему добавим к этому пути e_i - получ. прост. цикл)

Утверждение. Сис-ма $\{\bar{c}_1^{\psi}, \dots, \bar{c}_r^{\psi}\}$ - базис в $Z_1(G)$

Δ Напомним: $\bar{c}_i^{\psi} = (\text{коорд. где } e_i, \dots, \text{коорд. где } e_m)$, где $\bar{c}_i^{\psi} \in \mathbb{Z}_2^m$
 и коорд. равна 1, если ребро входит в цикл $\bar{c}_i$, и 0 если нет.

1) Линейная независимость:

$\nexists \alpha_1 \bar{c}_1^{\psi} + \alpha_2 \bar{c}_2^{\psi} + \dots + \alpha_r \bar{c}_r^{\psi} = \bar{0}$, где $\alpha_i \in \{0, 1\}$ (1)
 Заметим: ребро e_i входит только в цикл $\bar{c}_i$ и не входит
 ни в один $\bar{c}_j$ при $i \neq j$. Обоснование: e_i - ребро вне остова.
 а цикл $\bar{c}_j$ строится только из ребер e_j , единств. способ
 чтобы e_i оказался в $\bar{c}_j$ - если e_i лежит на пути в T между
 концами e_j , но $e_i \notin T \Rightarrow e_i \in \bar{c}_j$ при $j \neq i$.

Рассмотрим координату e_i в лев. части (1):

$(\sum_{j=1}^r \alpha_j \bar{c}_j^{\psi})_{e_i} = \alpha_i \cdot 1 + \sum_{j \neq i} \alpha_j \cdot 0 = \alpha_i$ (т.к. $e_i \in \bar{c}_i$ и $\notin \bar{c}_j$ при $j \neq i$)
 правая часть (1) - нулевой вектор $\Rightarrow$ коорд. e_i равна 0: $(\bar{0})_{e_i} = 0$
 $\Rightarrow \alpha_i = 0 \Rightarrow$ т.к. i выбрано произв.-но $\Rightarrow \forall i \in \{1, r\} \alpha_i = 0$.

2) Полнота: $\exists d \in Z_1(G)$, $\nexists$ ребра котор. вход. в d но не прим. T .
 $\exists$ это $e_1, \dots, e_k$. Построим $\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_k$ и $\nexists d^{\psi} = d^{\psi} + \bar{c}_1^{\psi} + \dots + \bar{c}_k^{\psi}$
 $\forall e_i$ оно присутствует в d и в $\bar{c}_i \Rightarrow$ сумм. по мод 2 дает вход. 0.

$\Rightarrow d^{\psi}$ имеет нулев. коорд. только на ребрах остова, а т.к. d - один цикл, но в
 остове нет циклов. Единств. 1-цикл - нулевой вектор $\Rightarrow d^{\psi} = \bar{0} \Rightarrow d = \bar{c}_1 + \dots + \bar{c}_k$ $\square$

24) Эйлеровы графы

Определение. Эйлеровой цепью в графе G наз-ся цепь (т.е. замкн. цепь), который проходит через все ребра и верш. (проходит по каждому ребру графа ровно один раз, верш. могут повт.)

Определение. Граф G наз-ся эйлер., если в нем есть эйлерова цепь.

Пример:

1)  не эйлеров., хотя есть маршрут, проходящий через все ребра 1 раз: ABCADC - но это не цепь!

2)  - эйлеров граф: цепь ABCDA!

Теорема (Эйлера) Для связн. графа G , $|V_G| > 2$, сл-з. условия равнос:

- 1) G - эйлеров граф
- 2) $\forall v \in V_G \quad \deg v \equiv 0 \pmod{2}$ - (все степени вершин четные)
- 3) В G $\exists$ такие циклы $C_1, \dots, C_t$: $E_G = E_{C_1} \cup E_{C_2} \cup \dots \cup E_{C_t}$.

$\Delta (1 \Rightarrow 2)$ $\exists$ замкн. маршрут W , прох. по каждому ребру один раз. $\nexists$ пром-в. верш. $v \in V$. Каждый раз когда маршрут входит в v , он должен выйти из нее. Каждое ребро инцидентное v , используется ровно 1 раз $\Rightarrow$ ребра, инцидентные v разбиваются на пары (вход - выход) $\Rightarrow$ число таких ребер (степень v) четно $\Rightarrow \deg v \equiv 0 \pmod{2}$.

$(2 \Rightarrow 3)$ MMI по числу ребер m .

База: $m=0 \Rightarrow E=\emptyset$ - пустое объедин. циклов

Мат индукции: $\exists$ все вершины имеют четную степень.

• т.к. $m > 0$ и граф связн, $\exists$ простой цикл C (начинаем обход из любой вершины и т.к. степени вершин четны, мы не можем застрять в тупике и рано или поздно вернемся)

• удалим из графа все ребра цикла C : $G' = G - E_C$

• В G' все вершины по-прежнему имеют четную степень. (т.к. степень каждой вершины уменьшилась на 0 или 2)

• Применим MMI к каждой компоненте $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ в каждой комп. ребра расклад. на циклы.

• Добавив к этому разлож. цикл C , таким образом, все ребра представ. как объедин. циклов.

$(3 \Rightarrow 1)$ G - св-ый граф и вим. п.з.т.е. $E_G = E_{C_1} \cup \dots \cup E_{C_t}$.

t - наим. значение для такого разбиения.

Если $t=1 \Rightarrow$ "т.д."

Если $t \geq 2 \Rightarrow \exists i: C_1, C_i$ имеют общую вершину $v \Rightarrow$

$\Rightarrow C_1$ и C_i можно склеить через вершину $v \Rightarrow$

$\Rightarrow$ противоречие с тем, что t - миним.

(т.е. мы получаем $t=1 \Rightarrow E_G = E_C$, т.е. $\exists$ цикл который проходит по всем ребрам графа G , и ребра не повтор. т.к. мы-во ребер совпадали) $\square$

25 Следствие из теоремы Эйлера

Следствие 1. Если G - связный граф, содержащий $2l \geq 2$ вершин нечетной степени. Тогда m -во EG распадается на l циклов, связных между собой две вершины нечетной степени.

Шаг 1 Если нечетные вершины $v_1, \dots, v_{2l}$. Добавим l новых ребер:

$e_1 = (v_1, v_2), \dots, e_l = (v_{2l-1}, v_{2l})$ получим граф G' .

Теперь у каждой вершины четная степень.

Шаг 2 Т.к. G' - эйлеров, то берем эйлеров цикл в G' (проходит по каждому ребру 1 раз)

Шаг 3 Удалим добавленные ребра из эйлер. цикла.

Если мы удалим из эйлер. цикла ребра $e_1, \dots, e_l$, то цикл разорвется ровно на l циклов.

Каждая цепь: начинается и заканчивается в вершинах, которые были соединены добавленными ребрами, т.е. в нечетных вершинах исходного графа и все ребра этих цепей принадлежат исходному графу G . $\square$

Определение. Цепь P в графе G наз-ся полуэйлер, если она содержит все ребра и все вершины графа. (возможно P не явл. циклом).

Следствие 2. Связный граф G явл. полуэйлер $\Leftrightarrow$ в G нет вершин нечетной степени (эйлеров), либо ровно две вершины нечетной степени. — без доказ-ва

26 Теорема Хватова (без доказ-ва)

Определение. Простая цепь проходящая через все вершины графа G наз-ся гамильтоном. цепью.

Замкнутой гамильтоном. цепью наз-ся гамильтоном. циклом.

G гамильтоном. граф если в нем есть гамильтоном. цикл.

Определение. Если $\vec{d} = (d_1, \dots, d_n)$, $\vec{d}' = (d'_1, \dots, d'_n)$ две пос-ты чужих чисел. Тогда что пос-ть $\vec{d}'$ мажорирует $\vec{d}$ если $d_k \leq d'_k \forall k \in \overline{1, n}$.

Определение. Если G - обн. граф и $VG = \{v_1, \dots, v_n\}$ - м-во вершин. $d_k = \deg v_k$, причем нумерация вершин: $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$, тогда набор $(d_1, \dots, d_n)$ наз-ся пос-тью степеней вершин графа G .

Теорема (Хватова) (без доказ-ва) Если G - обн. граф, $n \geq 3$, и $(d_1, \dots, d_n)$ - пос-ть степеней его вершин. Тогда если выполнено условие: $\forall k \in \overline{1, n} (d_k \leq k < \frac{n}{2}) \rightarrow d_{n-k} \geq n-k$, то G - гамильтонов граф.

Следствие (без доказ-ва) Если G - обн. граф, $n \geq 3$, $(d_1, \dots, d_n)$ - пос-ть степеней вершин. Тогда, если выполнено условие: $\forall k \in \overline{1, n} (1 \leq k < \frac{n}{2}) \rightarrow d_k > k$, то G - гамильтонов граф.

27) Теорема ОРЕ, признак Дирака (без док-ва).

Теорема (Оре) $\supset$ G -обн. граф, $n \geq 3$ и выполн. услов:
 $\forall x \neq y \in V_G [x, y] \notin E_G \Rightarrow \deg x + \deg y \geq n$, тогда граф гамильтонов.

Δ ППр. $\supset G$ -не гамильтонов, а услов теор. выполнено.
 шаг 1 добавляем к G новые ребра, пока это возможно, не создавая гамильтонова цикла. Получим максим. негам. граф G' .

шаг 2 в G' есть хотя бы две несмежные вершины, u и v .
 По постр. G' : u и v - несмежные, и если добавить ребро (u, v) то G' стал. гамильтоновым.

шаг 3 $\supset$ в $G' + (u, v)$ гамильтонов цикл имеет вид:

$$V = v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-1}, v_n = u, v$$

Значит в G' $\supset$ гамильтонов. путь (цепь) из u в v :
 $u = v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-1}, v_n = v$ (просто удалим (u, v) и переименовав)

шаг 4 Рассмотрим индексы $i = 1, 2, \dots, n-1$:

$S = \{i | (u, v_{i+1}) \in E_{G'}\}$ - ин-во индексов вершин которые стоят перед соседней вершиной u .

$T = \{i | (v, v_i) \in E_{G'}\}$ - индексы соседей v .

шаг 5 $\supset \exists i \in S \cap T \Rightarrow (u, v_{i+1}) \in E_{G'} \text{ и } (v, v_i) \in E_{G'} \Rightarrow \supset$ гамильтонов.

цикл в G' : $u \rightarrow v_{i+1} \rightarrow v_{i+2} \rightarrow \dots \rightarrow v_{n-1} \rightarrow v_n (=v) \rightarrow v_i \rightarrow v_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow v_1 (=u)$.

(все вершины пройдены, все ребра существуют) $\Rightarrow$ противоречие с тем что G' -негамильтонов $\Rightarrow S \cap T = \emptyset$

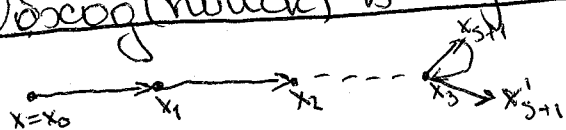
шаг 6 т.к. S и T - подин-ва ин-ва $\{1, \dots, n-1\}$ и они не пересекаются, то:
 $|S| + |T| \leq n-1$, но $|S| = \deg(u)$ $|T| = \deg(v) \Rightarrow \deg(u) + \deg(v) \leq n-1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ противоречие с условием Т-ин $\Rightarrow G$ -гамильтонов. $\square$

Теорема (Дирака). $\supset G$ -обн. $n \geq 3$, $(d_1, \dots, d_n)$ - пос-ть степеней во вершин и $\forall k \in \overline{1, n} d_k \geq \frac{n}{2} \Rightarrow G$ -гамильтонов.

28) Обход графа в глубину.

$\supset G$ -обн. граф. Необходимо начать с нек. произв. верш. $x \in V_G$, перейдем из одной верш. в другую смежную с ней, обойти все вершины поим. св-ти, соедин. верш. x , по одному разу, по возможности, оптимальным способом.

Обход (поиск) в глубину: $G = (V, E)$ -обн.



$$\Gamma = \emptyset, \Gamma = \{[x_0, x_1]\}, \Gamma = \{[x_0, x_1], [x_1, x_2]\}$$

Переход из x_0 в смежную вершину x_1 , помечаем $x_0 x_1$.

В вершине x_3 : ин ее помечаем: ребро $[x_2, x_3]$ добавл. к Γ , смотрим есть ли непос. верш., смежн. с x_3 .
 Если нет непос. смежн. с x_{s+1} , то из x_{s+1} возвращ. в x_3 и берем непос. вершину x'_{s+1}

Итог:

1) при поиске в глубину каждая вершина будет помечена, пройдена 1 раз.

2) трудность оценки. Величиной $O(\max x_i n, m)$

3) граф (V, Γ) явл. остовным деревом в графе G (дерево графа G при поиске в глубину)

29) Обход графа в ширину.
 Обход (поиск) в ширину: (Задача та же что и в востр 28)
 $G=(V,E)$ - обшн., $x_0=x$ - нач. вершина.
 (x) - помещаем x в очередь, берем все смежные с x вершины $y_1, \dots, y_e$ - помещаем в очередь в конце очереди.
 Вынимаем x из очереди. Теперь берем y_1 - смотрим на все вершины (не помеч.) смежные с y_1 и добавляем в (+помеч.) конец очереди, а y_1 выносим из очереди. и.т.д.
 Поиск закончен, когда очередь пуста.
 Уточн:
 - каждая вершина помечена 1 раз
 - трудоемкость $\approx O(\max(n,m))$.

30) Изоморфизм графов.

Определение. $\exists G_1=(V_1, E_1), G_2=(V_2, E_2)$ - произв. графы
 Изоморфизмом этих графов наз-ся отображ. $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$:

- 1) биекция
- 2) $\forall x, y \in V_1$, число ребер соед. x и y равно числу ребер, соед. $\varphi(x)$ и $\varphi(y) \in V_2$ в графе G_2 .

Теорема (критерий изоморф.) $\exists G_1=(V_1, E_1), G_2=(V_2, E_2)$ - обшн.о-в.
 графы, $n_1=|V_1|, n_2=|V_2|, A_1=(a_{ij}^{(1)})$ - м. смежности $G_1, A_2=(a_{ij}^{(2)})$ - м. см. G_2 .
 Тогда $G_1 \cong G_2 \Leftrightarrow (n_1=n_2=n) \wedge (\exists \sigma \in S_n: \forall i, j \in \{1, n\} a_{ij}^{(1)} = a_{\sigma(i), \sigma(j)}^{(2)})$

$\Delta \Rightarrow$ Пронумеруем вершины в G_1 числами $1 \dots n$ и в G_2 тоже $1 \dots n$.
 тогда отображ. φ индуцирует подстановку $\sigma \in S_n$ на мн-ве индексов
 вершин: $\sigma(i)$ - номер вершины $\varphi(v_i)$ в G_2 .

$\nrightarrow a_{ij}^{(1)} = 1 \Leftrightarrow \{v_i, v_j\} \in E_1 \Leftrightarrow \{\varphi(v_i), \varphi(v_j)\} \in E_2$, заметим $\varphi(v_i) = v_{\sigma(i)}^{(2)}$
 значит $\{\varphi(v_i), \varphi(v_j)\} \in E_2 \Leftrightarrow a_{\sigma(i), \sigma(j)}^{(2)} = 1 \Rightarrow \forall i, j a_{ij}^{(1)} = a_{\sigma(i), \sigma(j)}^{(2)}$

$\Leftarrow$ Определим отображение $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ так: $\varphi(v_i) = w_{\sigma(i)}$,
 где v_i - вершина G_1, w_j - вершина G_2 .
 Т.к. σ - биекция, φ - тоже биекция.

Проверка сохранения смежности:

$v_i, v_j \in E_1 \Leftrightarrow a_{ij}^{(1)} = 1 \Leftrightarrow a_{\sigma(i), \sigma(j)}^{(2)} = 1 \Leftrightarrow \{w_{\sigma(i)}, w_{\sigma(j)}\} \in E_2 \Leftrightarrow \{\varphi(v_i), \varphi(v_j)\} \in E_2$.
 $\Rightarrow \varphi$ - изоморфизм графов. $\boxtimes$

Определение. Изоморфизм $\varphi: G \rightarrow G$ наз-ся автоморфизмом
 графа G . $\text{Aut } G$ - мн-во всех автомор. гр. $G, \varphi \in S_n, n=|V(G)|$
 $\text{Aut } G \subset S_n$ и очевидно что $\text{Aut } G < S_n$.

Теорема (Фруит) (без док-ва) Любая кон. группа изоморфна
 группе автоморфизмов некоторого обшн.о-в. графа

31) Ориентированные графы

Определение. $\exists V \cup D \neq \emptyset$ - мн-ва. $\varphi: D \rightarrow V^{(2)}$. Тогда тройка (V, D, φ) наз-ся ориентир. графом с мн-ом вершин V , мн-ом дуг D , $V = VG, D = DG, |V| = n, |D| = m$.

Определение. $f \in D$ - дуга графа G ; если $\varphi(f) = (x, y)$, то будем обозначать суг. образом $f = \overrightarrow{xy}$, вершиной x - концевой для дуги f , x - началом дуги, y - коней. Если $x = y$, то дуга $f = \overrightarrow{xx}$ наз. петлей в вершине x .

Примечание:

- f и суг. x, y , либо вершиной x, y инцидентны f .
- Если $f \in \varphi^{-1}(x, y)$ и при этом $|\varphi^{-1}(x, y)| > 1$, то дуга f наз-ся кратной (т.е. $\exists e, e_1 \in E: \varphi(e) = \varphi(e_1) = (x, y)$) - не кратных дуг

Определение. ОГ G наз-ся обывов. ОГ если он не содержит кратных дуг и петлей, т.е:

- 1) φ - инъективен
- 2) $\forall f \in D \varphi(f) \neq (x, x) \forall x \in V$

Определение. Вершины $x \neq y$ наз-ся смежными, если:

$\exists f = \overrightarrow{xy} \vee \exists f = \overrightarrow{yx}$.

Матр. смежности ОГ $G = (V, D), V = \{v_1, \dots, v_n\} A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{Z}_{n,n}$
 $a_{ij} = \begin{cases} |\varphi^{-1}(v_i, v_j)|, i \neq j \\ 2|\varphi^{-1}(v_i, v_j)|, i = j \end{cases}$ - может быть не симметр. $A(G)$

Определение. Число дуг для котор $x \in V$ явл. началом наз-ся полуст. исходя вершиной x : $\deg^+ x$, число дуг для которых x явл. конем, наз. полуст. захода вершиной x : $\deg^- x$

Определение. Ориентир. графе $G = (V, E, \varphi)$ - это конечная пос-ть вершин и дуг:

$v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, e_k, v_k$, т.е. $\forall i \in \{1, k\} \varphi(e_i) = (v_{i-1}, v_i)$

Теорема. $\exists G$ - ОГ без петлей, $A = A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$ - м. смеж.

Тогда элемент c_{ij} в матр. $A^l = (c_{ij})_{n \times n}, l \in \mathbb{N}$, равен числу ориентированных из v_i в v_j длин l

Δ МНН. Если $l = 1$ по опред. матр. см. $a_{ij} = 1 \Leftrightarrow$ есь дуга $v_i \rightarrow v_j$.

а дуга это ориентир. дуга из v_i в v_j .

$\exists$ для l - теорема верна и $(A^l)_{ij}$ = число ориентированных из v_i в v_j длин l .

$\neq A^{l+1} = A^l \cdot A \Rightarrow (A^{l+1})_{ij} = \sum_{k=1}^n (A^l)_{ik} \cdot a_{kj}$

Произведение $(A^l)_{ik} \cdot a_{kj}$ даёт число ориентированных длин $l+1$, котор:

- 1. идут из v_i в v_k (длина l)
- 2. затем по дуге $v_k \rightarrow v_j$ (длина 1) $\Rightarrow$ даёт общее число ориентированных длин $l+1$ из v_i в v_j . $\square$



Определение $\exists G = (V, D, \varphi)$ - ОГ. Основанием ОГ G наз. неор. граф $\bar{G} = (V, E)$, получ. из G заменой каждой дуги на ребро $\varphi: D \rightarrow V^{(2)} \xrightarrow{\lambda} V \cup V^{(2)}$, $\lambda: (x, y) \Rightarrow [x, y]$, $\lambda: (x, x) \Rightarrow x$.

Определ. ОГ G наз. связн. ОГ, если $\bar{G}$ - связн. граф.

$\forall x \in V_G \text{ deg}_G x = \overrightarrow{\text{deg}}_G x + \overleftarrow{\text{deg}}_G x$

Определ. Оручень - ориентирован без повтор. дуг

Простая оручень - оручень без повтор. вершин

Оручки - замкнутое оручень

Простой Оручки - замкн. простое оручень.

Определ Оручки в графе G наз-ся эйлеровым оручком, если он содержит все вершины и все дуги ОГ. Граф наз. эйлеров, если такой цикл есть.

Теорема. Орсвязный ОГ G явл. эйлеров. ОГ $\Leftrightarrow \forall v \in V_G \overrightarrow{\text{deg}}_G v = \overleftarrow{\text{deg}}_G v$

3.2 Корневые деревья

Определение. Корневое дерево - ориентир. граф $T = (V, E, \varphi)$

в котором:

- 1) $\exists! r \in V$ (корень): $\overrightarrow{\text{deg}} r = 0$
- 2) $\forall v \in V \setminus \{r\} \exists!$ ориентир. путь из r в v
- 3) $|E| = |V| - 1$
- 4) В графе нет ориентир. циклов.

Теорема. Для ориентир. графа $G = (V, D)$ след. утв. равнос.:

- a) G - корневое дерево.
- b) G имеет корень x и $\forall y \in V_G \setminus \{x\} \exists!$ (х,у)-ориентир
- b) G имеет корень x , $\overrightarrow{\text{deg}} x = 0$ и $\forall y \neq x \overrightarrow{\text{deg}} y = 1$
- г) G имеет корень и $\forall f \in D_G$ ориентиро в графе $G' = G - f$ корня не имеет.
- д) G связан и $\exists x \in V_G: \overrightarrow{\text{deg}} x = 0$ и $\forall y \neq x \overrightarrow{\text{deg}} y = 1$
- e) G не имеет оручков и $\exists x \in V_G: \overrightarrow{\text{deg}} x = 0$ и $\forall y \neq x \overrightarrow{\text{deg}} y = 1$

Δ a $\Rightarrow$ б следует из определ. (п.1,2).

b $\Rightarrow$ a $\overrightarrow{\text{deg}} x = 0$ - по определ. $\exists!$ путь из x в v , покажем что $\overrightarrow{\text{deg}} v = 1 \forall v \neq x$. $\nexists$ последнюю дугу пути (х,у), она входит в v 1 раз $\Rightarrow \overrightarrow{\text{deg}} v \geq 1$. Если бы $\overrightarrow{\text{deg}} v > 1$ то $\exists$ дуга $u \Rightarrow v$, не принадлежа. этому пути. Тогда из x в v есть путь добавив дугу $u \Rightarrow v$ получим второй путь из x в v $\times \times \Rightarrow \overrightarrow{\text{deg}} v = 1$

b $\Rightarrow$ г $\exists \overrightarrow{\text{deg}} x = 0, \forall v \neq x: \overrightarrow{\text{deg}} v = 1$. $\exists f \in E$, она входит в некоей вершине $y \neq x$ (т.к. в x дуг не входит). Если удалим f , то $\overrightarrow{\text{deg}} y = 0$. В новом графе $G' = G - f$ две вершины имеют нулев степ. входа. Но в ориент. графе с корнем должна быть ровно одна вершина с $\overrightarrow{\text{deg}} = 0$ (иначе из нового корня не был путь в друг. верш. с нулевой степ. вх.) $\Rightarrow G'$ не имеет корня

г $\Rightarrow$ a $\exists G$ имеет корень x . От. пр. $\exists G$ - несвязен. Тогда $\exists$ компонента не содержит x . В этой компо. есть хотя бы одна дуга (иначе это была бы тропой вершина, т.е. корень x), значит в этой компоненте $\forall v \overrightarrow{\text{deg}} v \geq 1 \Rightarrow \Rightarrow$ есть оручки. Теперь удалим вершину и инцидентную дугу из этого цикла. Корень x остается единств. вершиной $\nexists$ с (2). Если $\overrightarrow{\text{deg}} y = 0$, где $y \neq x$ то это корень $\times$, а если $\overrightarrow{\text{deg}} y > 1$, то удаление дуги из цикла $\overrightarrow{\text{deg}}(y) \geq 1$ и корень x сохра $\Rightarrow \times$ с (2).

$g \Rightarrow e$ $\exists v \in C \exists \text{ цикл } C \Rightarrow C \text{ не пуст}$ $\forall x \in V \setminus \{x\} \Rightarrow$ т.к. граф связн. $\exists$ путь $u \rightarrow x \in V \in C$. $\neq$ дугу которая входит в цикл $C (u, w), u \in C, w \in C$. Но вершина w уже имеет одну вход. дугу внутри цикла C , но u не имеет еще одну вход. дуга $(u, w) \Rightarrow \deg u \geq 2 \Rightarrow \times$.

$e \Rightarrow a$ 1. Единственность пути из x : т.к. $\deg u = 1$, у каждой вершины $y \neq x$ есть ровно один родитель. Начиная с y и двигаясь к родителю мы не сможем зайти в себя (нет циклов) и придем к $x \Rightarrow$ единств. путь из x .

2. $\sum \deg v = 0 + 1(n-1) = n-1 = |E| \Rightarrow |E| = n-1$

3. нет циклов дано. $\square$

33) Граф преобразования.

Определение. Обобщен. граф $G = (V, D)$ наз. графом преобразов., если $\forall x \in V \deg x = 1$ (из каждой вершины выходит 1 дуга)

Замечание. 1. Если G -граф преобр. $\Rightarrow \exists \varphi: V \rightarrow V: \forall x \in V \exists \text{ ед. } \varphi(x): x \cdot \varphi(x) \in D$

2. Обратное очевидно $\varphi: V \rightarrow V \Rightarrow \exists G = (V, D) D = \{x \cdot \varphi(x) | x \in V\} \Rightarrow G = G_\varphi$.

3. $\varphi: V \rightarrow V$ - биекция $\Leftrightarrow \forall G_\varphi \forall x \deg x = 1$

Замечание. G_φ -гр. преобр. то в G_φ есть по кр. мере 1 орбиты. и все орбиты графа преобр. - простые.

Определ. G_φ -гр. преобр. $G = (V, E)$. Тогда $x \in V_G$ назыв:

1) циклич. вершиной, если x принадл. орбиты;

2) начальной, если $\deg x = 0$

3) x наз. вершиной на подходе, если $\forall k \in \mathbb{N} \varphi^k(x) \neq x$

Определение. Подходом в графе преобр. G наз. подграф вида $V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow \dots \rightarrow V_{l-1} \rightarrow V_l$, где V_l - циклич. вершина, а $V_0 \dots V_{l-1}$ - вершины на подходе, V_0 - начальная вершина. Длиной подхода наз. число l - кол-во дуг.

Определение. $G_1 = (V_1, D_1), G_2 = (V_2, D_2)$ - орграфы. Тогда $G = G_1 \cup G_2$ задан след. образом: $G = (V_1 \cup V_2, D_1 \cup D_2)$.

Определен Подграф $L \subset G$ в графе преобразов. наз. простым орбитой с подходом, если он явл. объединением простого орбита в G и нек. кол-ва подходов к этому орбиту

Теорема. $\exists G$ - связн. граф. преобр. Тогда либо G явл. простым орбитой, либо G явл. простым орбитой с подх.

Шаг 1 В графе G есть хотя бы один орбит: т.к. из каждой верш. выходит ровно одна дуга, начнем с любой верш. V_0 и будем переходить по дугам $V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow \dots$ т.к. мн-во вершин конечно, мы рано или поздно повторим вершину.

Шаг 2 Все вершины либо на цикле либо ведут к нему: T -верш. не мож. на цикле. Начиная с u идём: $u \rightarrow \varphi(u) \rightarrow \varphi^2(u) \rightarrow \dots$ т.к. мн-во верш. конечно, эта пос-ть рано или поздно попадет в наш цикл (начало образования бы еще один цикл, но тогда граф был бы несвязн, потому что из одного цикла нельзя попасть в другой), значит, каждая вершина либо принадл. циклу, либо ведет к нему $\Rightarrow$ граф явл. либо простым циклом (если подходов нет), либо циклом с подходом. $\square$

Следствие. каждое конечно. св. граф преобр. либо прост. орбитой с подходом. (т.к. конечно. св. - по т.е.) либо прост. орбитой с подходом. (явл. связн. - по т.е.)